

4. 如图所示，竖直平面内有一轮腿机器人。我们可以控制轮子的驱动力矩 $\tau_1$ ，膝关节的驱动力矩 $\tau_2$ 和髋关节的驱动力矩 $\tau_3$ 。该机器人面临两种干扰，即不平地面和作用在躯干质心处的水平力 $F$ （小于等于100N）。假设该机器人的躯干重50kg，大小腿都为0.5米长且无质量，轮足的半径为0.1米且无质量。请设计一个控制器，让该机器人在0~5m/s的速度在水平面上行驶时，在地面和躯干质心干扰下保持机器人稳定跟踪速度指令，并保持躯干竖直向上。地面起伏程度、速度跟踪效果和躯干保持效果，课作为大家自己确定的指标。要求详细阐述该控制方案的原理，并给出仿真实例。

